Sistemi Informativi (per il Settore dell'Informazione)
Prof. Mariagrazia FUGINI
Prof. Barbara PERNICI
Prof. Monica VITALI

Prova del 27-01-2025
Tempo a disposizione: 2 ore

Si ricorda che:
- Non è possibile consultare libri o appunti nello svolgimento dell'esame
- È necessario rispondere parzialmente a tutte le domande per ottenere una valutazione sufficiente
- Durante lo svolgimento di questa parte dell'esame è vietato l'uso del cellulare e non è possibile utilizzare dispositivi elettronici di alcun tipo
- Ciascuna parte deve essere sufficiente (>= 8 Teoria, >=9 Esercizi).

La violazione di una delle precedenti regole rende la prova insufficiente.

- Sono considerate oggetto di valutazione soltanto le risposte riportate all'interno delle aree contrassegnate ed eventualmente completate scrivendo sul retro del foglio. *Altri fogli aggiuntivi non verranno considerati durante la correzione.*

DOMANDE TEORIA

Domanda 1) [5 punti]
Spiegare la tecnica della virtualizzazione nei sistemi informativi e discutere il suo ruolo nel cloud computing

Domanda 2) [5 punti]
Descrivere le fasi principali della progettazione di un sistema informativo in modalità buy e discutere i criteri di selezione del software

Domanda 3) [5 punti]
Spiegare il concetto di modularità della suite ERP illustrando i principali moduli da cui è composto

ESERCIZI

Esercizio 1 (ARCHIMATE) [8 punti]
WildCars è una società che permette di noleggiare automobili per le vacanze. I servizi offerti sono accessibili telefonando al centralino, oppure presentandosi al front desk di WildCars. In entrambi i casi, un impiegato di WildCars si occuperà di svolgere le operazioni richieste per conto del cliente. Queste operazioni possono riguardare la creazione, la modifica o la cancellazione di una prenotazione.

Tutte le operazioni vengono svolte utilizzando un'applicazione custom, eseguita su tablet Android aziendale. I dati delle automobili e delle prenotazioni sono gestiti mediante un database PostgreSQL, che risiede su un server Linux dedicato.

Si noti che alcuni impiegati potrebbero lavorare da remoto. Viene utilizzata un'applicazione gestita nel cloud per mantenere una copia di backup, in sola lettura, dei dati aziendali. Il backup viene eseguito mediante un client installato sul server dati.

Modellare in ArchiMate:

- Il livello business specificando anche le funzioni coinvolte nel processo
- Il livello applicativo specificando anche le funzioni implementate e i servizi sia in locale che in cloud
- Il livello tecnologico modellando anche i servizi tecnologici coinvolti e i nodi che li ospitano

Esercizio 2 (BPMN) [9 punti]

WildCars è una società che mette in contatto le persone interessate a noleggiare una automobile per le vacanze con coloro che le mettono a disposizione, siano essi privati o aziende.

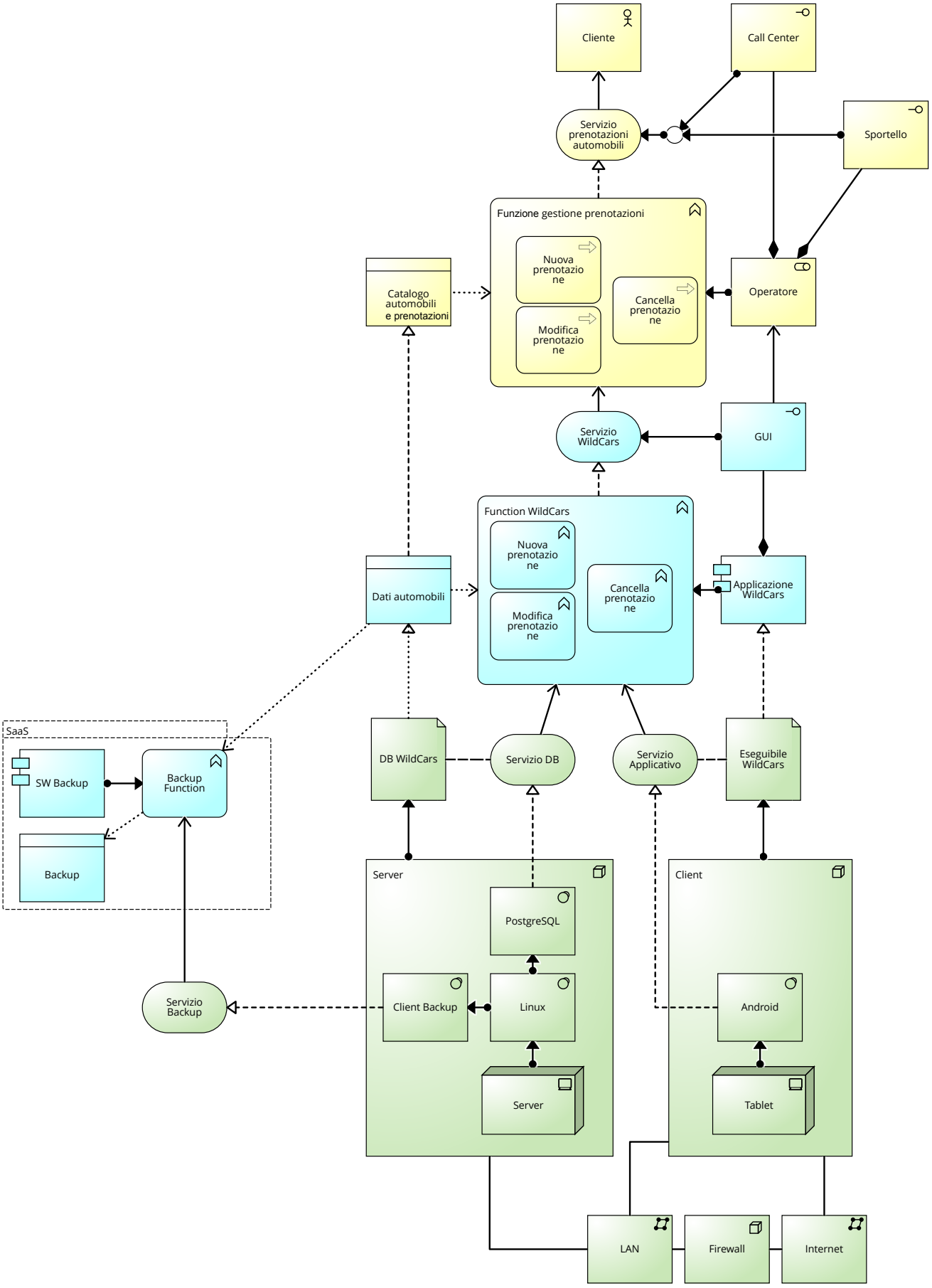
Il processo inizia con il cliente che effettua una richiesta specificando le caratteristiche dell'auto desiderata. L'ufficio gestione clienti di WildCars inoltra i parametri ricevuti all'ufficio gestione fornitori e, in parallelo, richiede al cliente di caricare la propria patente. Ricevuta la scansione della patente, WildCars ne verifica la validità e, nel caso risultasse invalida, invia un messaggio al cliente terminando il processo per entrambi gli attori.

L'ufficio gestione fornitori, usa i parametri specificati dall'utente per cercare tutti i noleggianti nella zona richiesta. Contatta quindi ciascuno di essi richiede l'elenco delle auto disponibili per il noleggio. Ogni fornitore invia i dettagli di tutte le auto pronte per il noleggio, altrimenti termina il proprio processo silenziosamente. Ricevuta la lista di auto da un fornitore, l'ufficio gestione fornitori di WildCars verifica, per ogni auto, che questa soddisfi i parametri selezionati dal cliente e salva quelle che li rispettano. Tali attività vengono eseguite per ogni fornitore che invia la propria lista. Una volta collezionate e filtrate le disponibilità da tutti i fornitori, e in ogni caso trascorse 24 ore, l'ufficio gestione clienti di WildCars verifica se è stata trovata almeno un'auto compatibile e invia al cliente la lista delle auto, altrimenti comunica al cliente che nessuna auto è stata trovata e il processo termina. Il cliente sceglie un'auto dalla lista e comunica la scelta all'ufficio gestione clienti.

WildCars, tramite il suo ufficio gestione fornitori, contatta infine ogni fornitore indicando se è stata selezionata una sua automobile e quale, terminando il processo. Se il fornitore non riceve risposta entro 48 ore, termina silenziosamente il proprio processo.

In qualsiasi momento a partire dall'invio della richiesta, il cliente può decidere di cancellare il processo di selezione comunicando la cancellazione a WildCards. In questo caso, il processo di entrambi gli attori termina.

Archimate WildCars



BPMN WildCars

